

# Теория параллелизма CS

## Отчет

### “Решение уравнение теплопроводности”

Выполнил: Гриценко Тимофей Сергеевич, 24942

31.05.2026

## Цель работы

Реализовать решение двумерного уравнения теплопроводности по пятиточечному шаблону, перенести вычисления на GPU с OpenACC, сравнить CPU-onescore, CPU-multicore и GPU, выполнить оптимизацию и профилирование». Это ровно соответствует условию задания.

## Используемый компилятор

pgc++ / NVIDIA HPC SDK с ключами -acc и -Minfo=all

## Используемый профилировщик

Nsight Systems

## Замер времени работы

Время измерялось внутри программы через `std::chrono::steady_clock`, отдельно для каждого запуска, без учёта внешнего времени сборки и запуска shell-команд. В csv-файлы результаты выводятся в секундах. Для каждого размера сетки проводилось по 10 тестовых прогонов. Расчёт среднего производился после очистки от выбросов с помощью обрезки по квантилям  $q=0.25$ .

# Выполнение на CPU

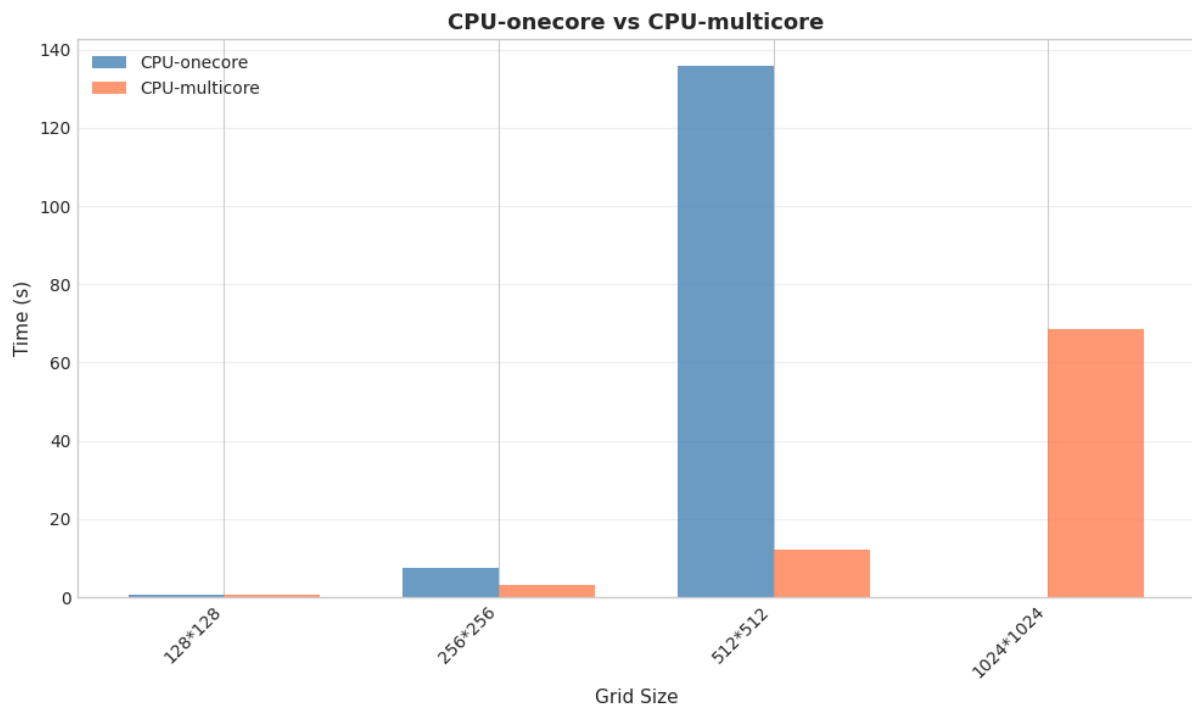
## CPU-onecore

| Размер сетки | Время выполнения (с) | Точность | Количество итераций |
|--------------|----------------------|----------|---------------------|
| 128x128      | 0.4890               | 7.53e-07 | 31000               |
| 256x256      | 7.4198               | 9.91e-07 | 103000              |
| 512x512      | 135.8224             | 9.92e-07 | 340000              |
| 1024x1024    | 1860.2291            | 1.37e-06 | 1000000             |

## CPU-multicore

| Размер сетки | Время выполнения (с) | Точность | Количество итераций |
|--------------|----------------------|----------|---------------------|
| 128x128      | 0.7239               | 7.53e-07 | 31000               |
| 256x256      | 3.1857               | 9.91e-07 | 103000              |
| 512x512      | 12.2143              | 9.92e-07 | 340000              |
| 1024x1024    | 68.6720              | 1.37e-06 | 1000000             |

Диаграмма сравнения время работы CPU-one и CPU-multi



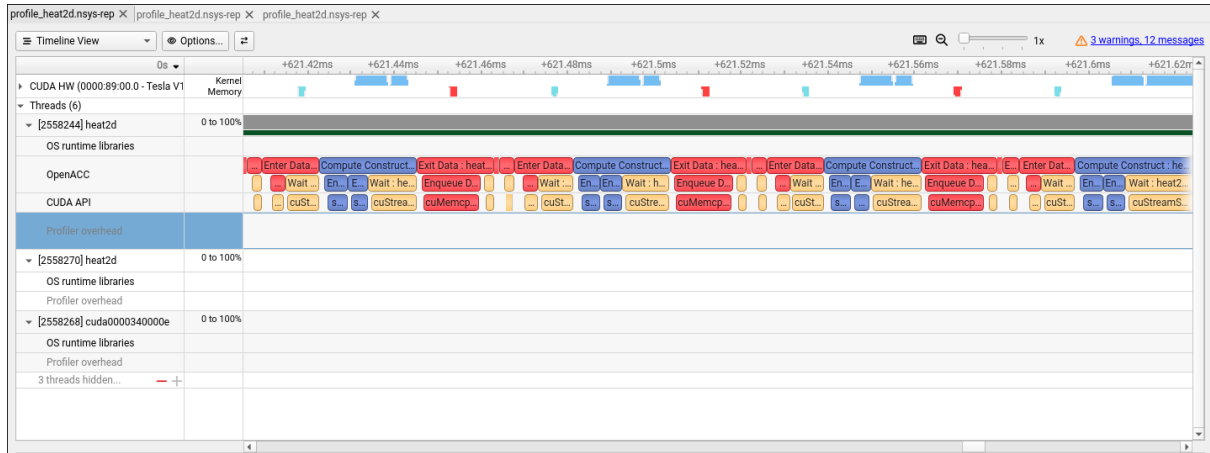
## Выполнение на GPU

Этапы оптимизации на сетке 512x512

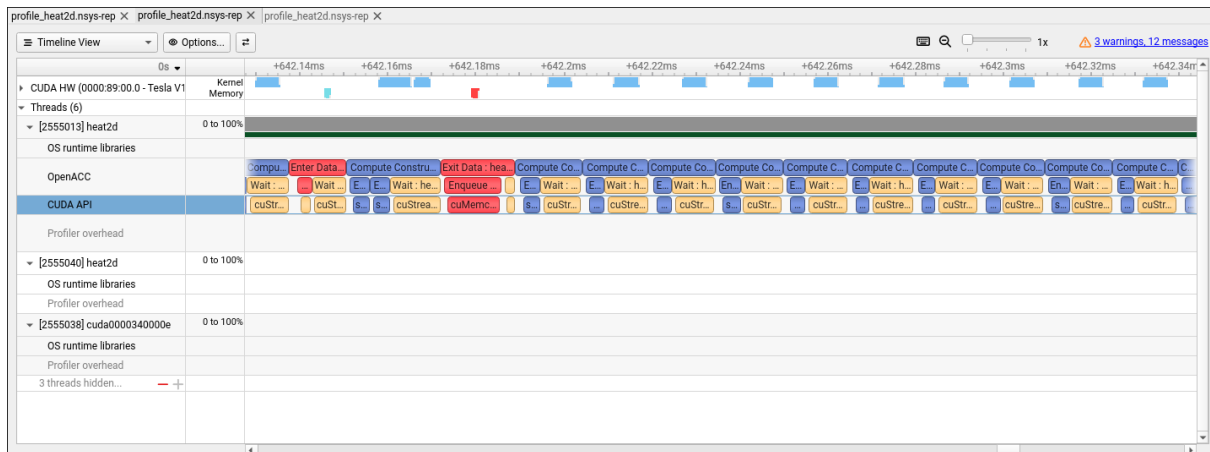
| Этап № | Время выполнения | Точность | Макс. кол-во итераций | Комментарии                                                                                                                     |
|--------|------------------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 13.8635          | 1.00e-06 | 1_000_000             | Базовая версия OpenACC. Проверка сходимости на каждой итерации.                                                                 |
| 2      | 6.8303           | 1.00e-06 | 1_000_000             | Добавлен <code>check_every=100</code> .<br>Разделение ядер с/без редукции ошибки.                                               |
| 3      | 4.2626           | 9.92e-07 | 1_000_000             | <code>check_every=1000</code> .<br>Замена копирования на <code>std::swap</code> . Явная инициализация <code>acc_init()</code> . |

# Nsight Systems

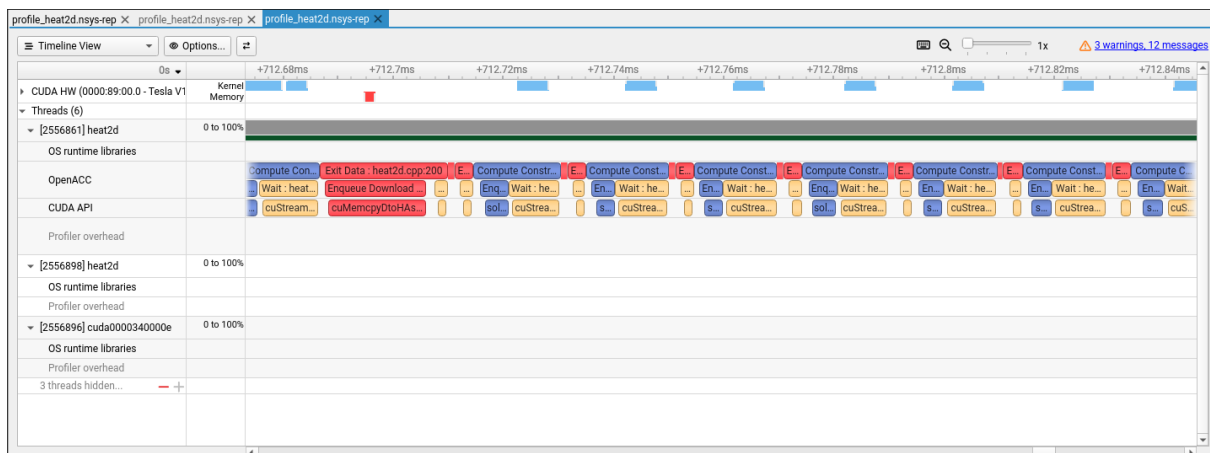
## Этап 1



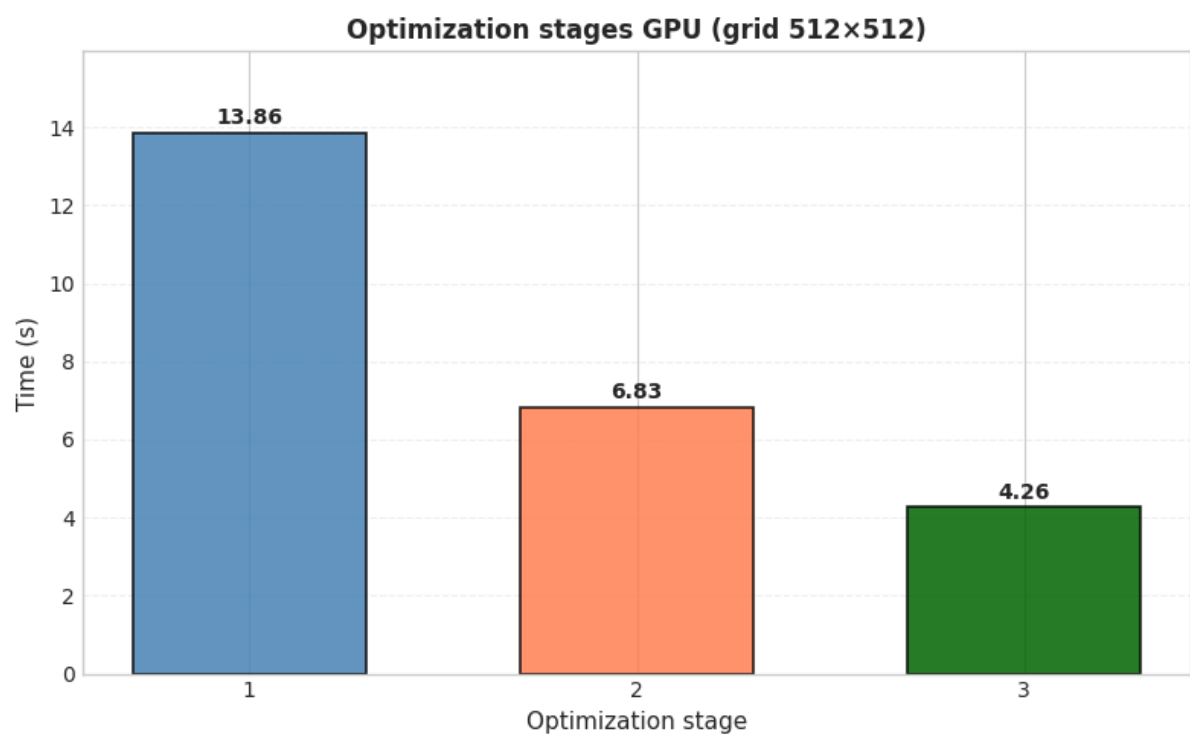
## Этап 2



## Этап 3



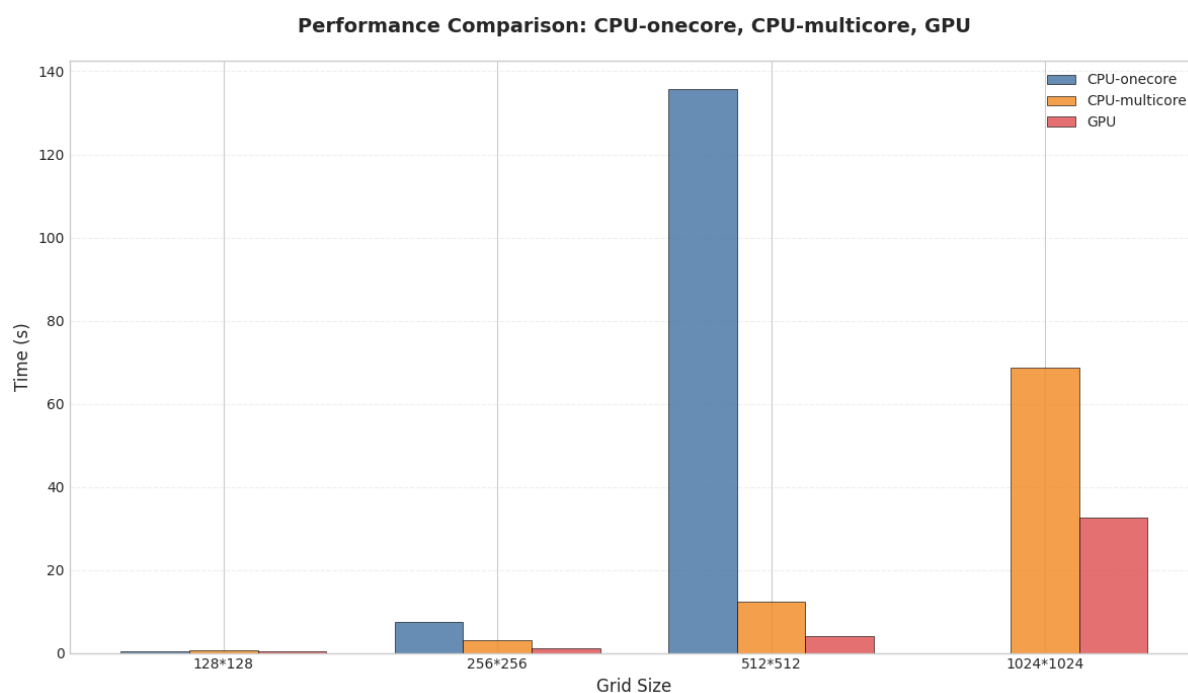
## Диаграмма оптимизации



## GPU - оптимизированный вариант

| Размер сетки | Время выполнения | Точность | Количество итераций |
|--------------|------------------|----------|---------------------|
| 128x128      | 0.2934           | 7.53e-07 | 31000               |
| 256x256      | 1.0686           | 9.91e-07 | 103000              |
| 512x512      | 4.0374           | 9.92e-07 | 340000              |
| 1024x1024    | 32.6048          | 1.37e-06 | 1000000             |

Диаграмма сравнения времени работы CPU-one, CPU-multi, GPU (оптимизированный вариант) для разных размеров сеток



## Вывод

Использование GPU с применением директив OpenACC, как и ожидалось, позволило достичь наибольшей производительности для задачи теплопроводности. Наибольший эффект дали оптимизации, связанные с минимизацией синхронизации и передачи данных между CPU и GPU. Все реализации достигли требуемой точности  $\varepsilon = 10^{-6}$ , что означает корректность проведённых оптимизаций.